Compte rendu

Projet 1 : Audit d'une machine Linux

Module : Linux & Scripts Shell

Enseignant : Dr Mohamed Hamroun

École d'ingénieurs 3iL – Ingénieur 1

Réalisé par : Ilyas JOUBAER, Yacine BEN AMMAR, Khadija JARMOUNI

30 octobre 2026

1.Le projet

Nous avons écrit un script Bash, audit.sh, qui fait un « bilan de santé » d'une machine Linux. Il regarde le système, teste deux adresses réseau et fait quelques contrôles de sécurité, puis il écrit tout dans un rapport daté.

Chaque lancement est noté dans un journal, et le rapport est aussi rangé dans une archive. Le script marche sans sudo et ne teste que les deux adresses données par le sujet.

Pour nous, la partie la plus nouvelle a été de travailler à trois avec Git et GitHub, chacun sur sa branche.

2. Qui a fait quoi

Qui	Ce qu'il ou elle a fait
Ilyas	La base du script (options, aide, journal, en-tête du rapport), le résumé, l'archive et l'assemblage final
Yacine	L'audit système, l'audit réseau, le test du port 22, le README et les tests
Khadija	L'audit de sécurité, le menu interactif et le compte rendu

Chacun de nous a travaillé sur sa machine virtuelle Debian. Nous avons mis le code sur GitHub, et chacun avait sa propre branche. Comme ça, on pouvait avancer en même temps sans effacer le travail des autres.

3. Comment marche le script.

Les options:

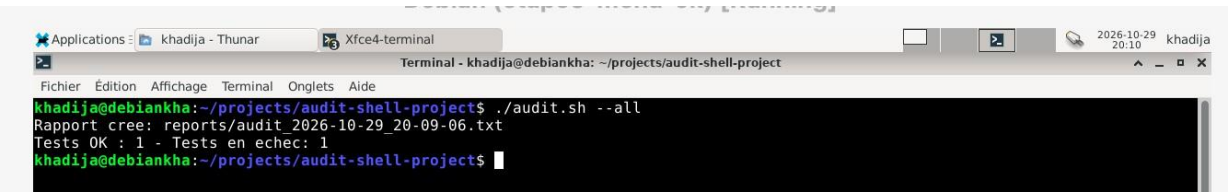
On lance le script avec une option. --system fait l'audit du système, --network teste le réseau, --security fait les contrôles de sécurité, --all lance les trois. --interactive ouvre un menu, et --help affiche l'aide.

Ce qu'il crée:

Dans chaque lancement, le script crée un rapport daté dans le dossier reports/. Il ajoute aussi une ligne dans le journal logs/audit.log et range une copie compressée du rapport dans archives/. Si le fichier des adresses à tester (config/targets.conf) est absent, il s'arrête avec un message d'erreur.

Les tests:

Ensuite nous avons vérifié tous les trois chaque option une par une. Tous les tests demandés par le sujet, avec leur résultat, sont dans le fichier tests.md.



4. Les difficultés et comment on les a réglées

Travailler à trois sur le même fichier.

Au début, deux d'entre nous avaient créé audit.sh chacun de son côté et Git ne savait pas lequel garder. Nous sommes repartis du squelette commun, et ensuite chacun y a remis ses fonctions.

Installer les outils.

Sur la machine virtuelle Debian, Git n'était pas installé et la commande sudo était refusée. Nous sommes passés par le compte root avec su - pour l'installer. Il a aussi fallu créer une clé SSH et puis l'ajouter sur GitHub.

Les petites fautes de frappe.

Un espace oublié dans une commande grep bloquait tout le script. Nous avons pris l'habitude de lancer bash -n et de tester après chaque étape.

Les textes exacts.

Les tests du sujet cherchent des titres précis, comme « Analyse de sécurité ». Il manquait une majuscule et un accent, donc le test échouait. Nous avons recopié avec attention les textes du sujet mot par mot.

5. Ce qu'on a ajouté

Nous avons choisi deux améliorations dans la partie « Pour aller plus loin » du sujet :

1. **Un menu interactif** (./audit.sh --interactive). Le script affiche un menu : 1 audit système, 2 audit réseau, 3 audit sécurité, 4 tous les audits, 5 quitter. L'utilisateur tape un numéro et le script lance l'audit choisi. Un autre numéro affiche « choix invalide ».

2. **Un test du port 22.** En plus du ping, le script teste le port 22 de chaque adresse avec la commande nc.

Nous avons choisi le menu parce qu'il est plus simple pour quelqu'un qui ne connaît pas les options

6. Bilan

Le script fonctionne : ./audit.sh --all crée le rapport, l'archive et le journal, avec 1 test OK et 1 test en échec, comme prévu par le sujet. Le menu interactif marche aussi.

Ce projet nous a appris à écrire un script Bash étape par étape, en testant après chaque modification avec bash -n. Nous avons aussi appris à travailler en tant que groupe avec Git et GitHub, chacun sur sa branche.

Avec plus de temps, nous aurions pu ajouter les autres améliorations proposées par le sujet : des couleurs à l'écran pour [OK] et [ERREUR], ou une version HTML du rapport